قضیه. فرض کنید M یک R-مدول مکمل پذیر باشد و N زیرمدولی از M باشد.
در این صورت N و $\frac{M}{N}$ هر دو مکمل پذیرند.

اثبات. فرض کنید K زیرمدولی از N باشد و به وضوح $K \leq M$. چون M مکمل پذیر است پس

$$\exists L \leq M ؛ \qquad M = K \oplus L$$

در این صورت

$$N = N \cap M = N \cap (K \oplus L)$$

$$\overset{\text{ادعا}}{\underset{\textcircled{?}}{=}} (N \cap K) \oplus (N \cap L) \quad \supseteq \quad \subseteq$$

فرض کنید $x \in (N \cap K) \oplus (N \cap L)$ در این صورت

$$x = \underset{\in N \cap K}{x_1} + x_2 \in N \cap L \Rightarrow \begin{cases} x = \overset{\in N}{x_1} + \overset{\in N}{x_2} \in N \\ x = \underset{\in K}{x_1} + \underset{\in L}{x_2} \in K \oplus L \end{cases}$$

$$\Rightarrow x \in N \cap (K \oplus L). \qquad \checkmark$$

برعکس: اگر $x \in N \cap (K \oplus L)$ در این صورت

$$x \in N \quad ، \quad x = \underset{\in K \leq N}{k} + l \in L$$

$$l \in N \cap L$$

$$\Rightarrow k \in \underbrace{N \cap K}_{K} \quad و \quad l = \underset{\in N}{x} - \underset{\in N}{k} \Rightarrow \left.\begin{matrix} l \in N \\ l \in L \end{matrix}\right\}$$

$$x \in (N \cap K) \oplus (N \cap L)$$

پس این دو مجموعه برابرند ولذا

$$N = \underbrace{(K \cap N)}_{K} \oplus \underbrace{(L \cap N)}_{\leq N}$$

یعنی K در N دارای مکمل است.

اما بجای اینکه ثابت کنیم $\frac{M}{N}$ مکمل پذیر است: با توجه به مکمل پذیری M R-زیرمدول N' وجود دارد که $M = N \oplus N'$.

تعریف می کنیم

$$\varphi : M \longrightarrow N'$$

$$m = n + n' \longmapsto n'$$

در این صورت φ یک R- بروریختی است و $\ker\varphi = N$، پس

$$\frac{M}{N} \underset{R\text{-مدولی}}{\cong} N'$$

حالا چون N' مکمل پذیر $\Leftarrow$ $\frac{M}{N}$ مکمل پذیر.

سؤال: اگر N و $\frac{M}{N}$ مکمل پذیر باشند آیا می‌توان نتیجه گرفت M مکمل پذیر است؟

(اثبات یا مثال نقض)

مثال نقض

فرض کنید حلقهٔ $S = \frac{R[x]}{\langle x^2 \rangle}$ را داریم:

معروف که $\frac{S}{\langle x \rangle}$ و $\langle x \rangle$ هر دو S-مدولهای تحویل ناپذیرند

اما S به عنوان S-مدول نیمه ساده نیست چون $\langle x \rangle$ تنها

زیرمدول ماکسیمال آن است.

قضیه. هر مدول مکمل پذیر ناصفر شامل یک زیرمدول ساده است.

اثبات. در واقع کافی است که حکم را برای R-مدولهای دوری ثابت کنیم زیرا

$$0\neq a\in M \Rightarrow 0\neq Ra\leq M$$

و ضمناً Ra هم مکمل پذیر است. اما می دانیم که $Ra \underset{R\text{-مدولی}}{\cong} \frac{R}{Ann(a)} = \frac{R}{I}$ که

I یک ایده آل چپ R است. پس در ادامه فرض کنید $M=Ra$.

بنا بر بحثهای قبل ایده آل ماکسیمال چپ J از R یافت می شود که $I\subseteq J$

ولذا $\frac{J}{I}\subsetneq\frac{R}{I}$ که نتیجه می دهد $\frac{J}{I}$ یک R-زیرمدول ماکسیمال $\frac{R}{I}$

است پس M هم زیرمدول نظیر $\frac{J}{I}$ دارد (مانند N) ولی M مکمل پذیر

است. پس

$$\exists N'\leq M \quad ; \quad M=N\oplus N'$$

اما $\frac{M}{N}\cong N'$ و $\frac{M}{N}$ ساده است پس N' ساده است.

قضیه. فرض کنید M یک R-مدول و $M=\sum_{i\in I} M_i$ که M_iها زیرمدولها ساده هستند. اگر $N\leq M$ ثابت کنید که $J\subseteq I$ یافت می شود که

$$N=\bigoplus_{j\in J} M_j.$$

اثبات. $\exists J_0\subseteq I$ s.t. $M=\bigoplus_{i\in J_0} M_i$

علاوه $N \leq M$ سپس وجود دارد $J_1 \subseteq J_0$ که

$$M = N \oplus \left(\bigoplus_{i \in J_1} M_i \right)$$

اما از طرفی

$$M = \left(\bigoplus_{i \in J_1} M_i \right) \oplus \left(\bigoplus_{i \in J_0 \setminus J_1} M_i \right)$$

و شبیه بحث قبل

$$N \cong \frac{M}{\bigoplus_{i \in J_1} M_i} \cong \bigoplus_{i \in J_0 \setminus J_1} M_i$$

با توجه به بحث‌های بالا داریم

قضیه: M یک R-مدول است. موارد زیر معادلند:

① $M = \sum_{i \in I} M_i$ که M_iها ساده‌اند.

② $M = \bigoplus_{i \in J} M_i$ و M_iها ساده‌اند.

③ M مکمل‌پذیر است.

اثبات: ① $\Rightarrow$ ② قبلاً بحث شد.

② $\Rightarrow$ ③ 〃 〃 〃

③ $\Rightarrow$ ①

اگر $M\neq 0$ چون مکمل پذیر $\Leftarrow$ حداقل یک زیرمدول ساده دارد

تعریف می کنیم

$$N=\sum_{\substack{P\leq M\\ P \text{ ساده}}} P$$

ادعا: $N=M$

برهان خلف اگر $N\neq M$ آنگاه

$$\exists N'\leq M;\quad M=N\oplus N'$$

اما N' مکمل پذیر (چرا؟) و لذا شامل زیرمدول ساده P' است. در این صورت $P'\leq N\cap N'$ (چرا؟) $\times$

پس $M=N$.

تعریف. R-مدول M را نیمه ساده (یا کاملاً تحویل پذیر) می نامیم هرگاه در یکی از شرایط قضیه قبل صدق کند.

قضیه. حلقه یکدار R را در نظر بگیرید که به عنوان R-مدول نیمه ساده است. در این صورت هر R-مدول نیمه ساده است.

اثبات. اگر M دوری باشد

$$\exists a;\quad M=Ra \Rightarrow M\cong \frac{R}{I}$$

R نیمه ساده $\Rightarrow$ مکمل پذیر $\Rightarrow \exists I'\leq R;\ R=I\oplus I' \Rightarrow \frac{R}{I}\cong I'$ $\Big\}\Rightarrow$

$$\Rightarrow M \underset{\text{مکمل پذیر}}{\cong} I' \rightarrow M \text{ نیم‌ساده}$$

اما در حالت کلی

$$M = \underbrace{\sum_{a\in M} \boxed{Ra}}_{\text{مجموعی از ساده‌ها}} \Rightarrow M \text{ نیم‌ساده}$$

مجموعی از ساده‌ها

تعریف. حلقه R را نیم‌ساده گوییم هرگاه به عنوان R-مدول نیم‌ساده باشد.

قضیه. حلقه یکدار و نیم‌ساده R با جمع مستقیم تعداد متناهی ایده‌آل چپ مینیمال یکریخت است.

اثبات. هر R-زیرمدول ساده R به عنوان R-مدول در واقع همان ایده‌آل چپ مینیمال است. پس

$$R = \bigoplus_{i\in J} I_i$$

که I_iها ایده‌آل‌های چپ مینیمال R هستند. اما $1 \in R$

$$1 = r_1 + r_2 + \dots + r_n$$

که $\forall m;\ r_m \in I_{j_m}$

$$\forall\, r \in R \;;\quad r = \underbrace{rr_1}_{\in I_{i_1}} + \underbrace{rr_2}_{\in I_{i_2}} + \dots + \underbrace{rr_n}_{\in I_{i_n}}$$

پس $R = \sum_{m=1}^{n} I_{i_m}$ و علاوه جمع مستقیم است (چرا؟)

ولذا حکم ثابت شد.